Denník „semafor“ pri hemodialýze: lepšie krátkodobé riadenie tekutín v malej RCT

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 15.07.2026



Ilustračná scéna. Jednoduchý nástroj v rukách pacienta zlepšil krátkodobé riadenie tekutín – ide však o malú randomizovanú štúdiu.

Riadenie objemu tekutín pri udržiavacej hemodialýze je rovnováha medzi dvoma rizikami. Pretrvávajúce objemové preťaženie podporuje hypertenziu, dýchavicu, pľúcnu kongesciu a srdcové zlyhávanie. Príliš rýchle alebo nadmerné odstránenie tekutiny môže viesť k intradialytickej hypotenzii, kŕčom a orgánovej hypoperfúzii.

Li a spoluautori skúmali jednoduchý denník založený na princípe dopravného semaforu, ktorý spájal sebamonitorovanie, spätnú väzbu a odbornú edukáciu. V malej 12-týždňovej randomizovanej štúdii bol tento postup spojený s lepšími vedomosťami, postojmi a návykmi, vyššou mierou dodržiavania odporúčaní a priaznivejšími krátkodobými klinickými ukazovateľmi než bežná edukácia.

Výsledok je povzbudivý, ale nepreukazuje dlhodobý prínos pre hospitalizácie, kardiovaskulárne príhody alebo prežívanie. Publikovaný abstrakt navyše neuvádza presné farebné prahy ani úplný obsah denníka, preto z neho nemožno zostaviť univerzálny „semafor“ vhodný pre každého pacienta.

Objemový stav nevzniká iba počas dialýzy

Potrebnú ultrafiltráciu ovplyvňuje príjem sodíka a tekutín medzi procedúrami, reziduálna diuréza, dĺžka medzidialyzačného intervalu, predpísaný čas dialýzy, hyperglykémia, srdcové zlyhávanie a aktuálna cieľová hmotnosť. Vyšší medzidialyzačný prírastok hmotnosti často znamená väčší objem, ktorý treba odstrániť v obmedzenom čase, a tým aj vyššiu ultrafiltračnú rýchlosť.

Cieľová alebo „suchá“ hmotnosť pritom nie je navždy platné číslo. Mení sa s výživou, svalovou a tukovou hmotou, zápalom, reziduálnou diurézou a srdcovou funkciou. Denník môže zachytiť správanie a symptómy, ale nenahrádza klinické a objektívne hodnotenie cieľovej hmotnosti.

Ako bola štúdia usporiadaná

Do randomizovanej kontrolovanej štúdie bolo zaradených 80 pacientov na udržiavacej hemodialýze. Pomocou tabuľky náhodných čísel ich rozdelili na intervenčnú a kontrolnú skupinu po 40 osobách. Intervencia trvala 12 týždňov.

Kontrolná skupina dostávala rutinnú hemodialyzačnú liečbu a bežnú edukáciu o riadení objemu tekutín v dialyzačnom stredisku. Intervenčná skupina navyše používala denník „semafor“, ktorý kombinoval sebamonitorovanie so spätnou väzbou a odbornou edukáciou.

Autori porovnávali skóre vedomostí, postojov a praktických návykov, mieru dodržiavania odporúčaní, medzidialyzačný prírastok hmotnosti (IDWG), ultrafiltračnú rýchlosť (UFR), krvný tlak a akútne komplikácie počas dialýzy.

Čo sa po 12 týždňoch zlepšilo

Ukazovateľ	Denník „semafor“	Kontrola	Čo možno vyvodiť
Vedomosti	9 bodov [IQR 8–10]	7 bodov [IQR 6–8]	Vyššie skóre v intervenčnej skupine
Postoje	9,2 bodu [IQR 8,5–10,0]	7,0 bodu [IQR 6,1–8,2]	Vyššie skóre v intervenčnej skupine
Praktické návyky	22,9 ± 1,62 bodu	18,7 ± 1,01 bodu	Vyššie skóre v intervenčnej skupine
Dodržiavanie odporúčaní	95 %	75 %	Rozdiel 20 percentuálnych bodov
IDWG a UFR	V intervenčnej skupine boli nižšie ($p < 0,05$)		Abstrakt neposkytuje hodnoty, rozdiely ani intervaly spoľahlivosti
Krvný tlak	Kontrola bola v intervenčnej skupine priaznivejšia ($p < 0,05$)		Abstrakt neuvádza konkrétny tlak ani definíciu kontroly
Hypotenzia a kŕče počas dialýzy	V intervenčnej skupine sa vyskytovali menej často ($p < 0,05$)		Abstrakt neuvádza počty udalostí ani absolútny rozdiel

Všetky uvedené rozdiely boli štatisticky významné pri $p < 0,05$. Samotná hodnota p však nevyjadruje veľkosť ani klinickú dôležitosť účinku. Pri IDWG, UFR, krvnom tlaku a komplikáciách nemožno bez čísel z abstraktu posúdiť absolútny prínos.

Prečo môže jednoduchý denník fungovať

Jednorazová rada „menej piť“ nevysvetľuje vzťah medzi sodíkom, smädom, prírastkom hmotnosti, potrebnou ultrafiltráciou a príznakmi. Denník môže premeniť abstraktné odporúčanie na opakovaný cyklus: pacient si údaj všimne, zaznamená ho, dostane zrozumiteľnú spätnú väzbu a pri ďalšej dialýze ho preberie s tímom.

Farebná kategorizácia môže znížiť kognitívnu záťaž a zjednodušiť rozhodovanie. Táto štúdia však nepreukázala, že účinok bol spôsobený práve farbami. Mohla sa na ňom podieľať častejšia pozornosť, spätná väzba, kontakt s personálom alebo celkovo intenzívnejšia edukácia.

Ako princíp bezpečne preniesť do praxe

Lokálny nástroj má pripraviť dialyzačný tím spolu s pacientom. Farebné zóny, ciele a reakcie musia vychádzať z cieľovej hmotnosti, reziduálnej diurézy, dĺžky dialýzy, komorbidít a predpísaného režimu. Publikovaný abstrakt neoprávňuje prevziať jeden pevný limit tekutín, IDWG alebo UFR pre všetkých.

Užitočný záznam môže obsahovať:

- hmotnosť pred dialýzou a po nej a dĺžku medzidialyzačného intervalu,
- predpísanú cieľovú hmotnosť a jej zmeny vykonané tímom,
- dýchavicu, ortopnoe, opuchy, smäd a výraznú postdialyzačnú únavu,
- hypotenziu, závraty, kŕče alebo predčasné ukončenie procedúry,
- príjem sodíka a situácie, ktoré zvyšujú smäd,

- domáci krvný tlak, ak je meraný validovaným prístrojom správnou technikou,
- zmeny reziduálnej diurézy a mimoriadne straty pri horúčke, vracaní alebo hnačke.

Denník nesmie viesť k svojvoľnej zmene cieľovej hmotnosti, ultrafiltrácie, liekov ani príjmu tekutín. Nová dýchavica v pokoji, bolesť na hrudníku, porucha vedomia alebo závažná hypotenzia sú dôvodom na bezodkladné klinické riešenie, nie na čakanie na ďalšie vyhodnotenie denníka.

Súlad s odporúčaniami pre hemodialýzu

Odporúčanie UK Kidney Association kladie dôraz na multidisciplinárne hodnotenie tekutín so zapojením pacienta a na zrozumiteľné pojmy, napríklad cieľová hmotnosť, prírastok tekutín a objemové preťaženie. Pri nejasnom klinickom obraze navrhuje doplniť validované objektívne meranie, napríklad bioimpedanciu.

Odporúčanie zároveň zdôrazňuje vyhýbanie sa nadmernej UFR: znížením prírastkov, postupným dosahovaním cieľovej hmotnosti alebo podľa potreby úpravou dialyzačného režimu. Denník môže podporiť prvú časť tohto procesu, ale nenahrádza rozhodnutie o dĺžke a frekvencii dialýzy ani opakované posúdenie objemového stavu.

Limity štúdie

- iba 80 pacientov a 12 týždňov sledovania,
- intervenciu nebolo možné zaslepiť a nie je jasné, či boli zaslepení hodnotitelia,
- abstrakt neopisuje utajenie randomizačného poradia, úplný obsah denníka ani jeho farebné prahy,
- časť výsledkov vychádzala zo skóre vedomostí, postojov, návykov a dodržiavania odporúčaní,
- pri viacerých klinických výsledkoch chýbajú v abstrakte veľkosti účinku a intervaly spoľahlivosti,
- viacnásobné porovnávania zvyšujú riziko náhodne významného výsledku,
- neboli hodnotené dlhodobé hospitalizácie, kardiovaskulárne príhody, reziduálna funkcia obličiek ani mortalita.

Záver

V malej randomizovanej štúdii zlepšil denník „semafor“ počas 12 týždňov vedomosti, postoje, praktické návyky a mieru dodržiavania odporúčaní. Intervenčná skupina mala aj priaznivejšie IDWG, UFR, kontrolu krvného tlaku a menej intradialytickej hypotenzie a kŕčov, hoci abstrakt pri týchto ukazovateľoch neuvádza veľkosť účinku.

Ide o sľubný edukačný doplnok, nie o hotový univerzálny protokol. Pred širším prijatím potrebuje presnejší opis intervencie, replikáciu vo väčších a dlhších štúdiách a hodnotenie objektívneho objemového stavu aj klinicky významných výsledkov.

Hlavný zdroj: *Li A, Zhang D, Zhou L, Lu W. Efficacy of a Traffic Light Diary in Volume Management for Patients Undergoing Maintenance Hemodialysis: A Randomized Controlled Study. Hemodialysis International. Publikované online 14. júla 2026. DOI: 10.1111/hdi.70114. PubMed · DOI.*

Odporúčanie: *UK Kidney Association. Clinical Practice Guideline: Haemodialysis, časť Fluid in haemodialysis. UK Kidney Association.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=dennik-semafor-objemovy-manazment-hemodialyza-rct · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.